

MACHETE

Algebra I — Sucesiones e Induccion

APU · Facultad de Ingenieria · UNJu · TP4 Modulo 2 · 2026 | Taller evaluativo: 18/05 | Entrega TP: 15/05 20:00 hs

1. SUCESIONES — TERMINO GENERAL

Tipos de definicion

Explicita	$a_n = f(n)$	Sustituís n directamente. No hay historia previa.
Recursiva	$a_n = f(a_{n-1}, \dots)$	Cada término depende de los anteriores. Siempre necesitás casos base.

Bugs criticos

■ RADIANTES	sin/cos/tan sin el simbolo de grados → calculadora en modo RAD (no DEG)
■ SIGNOS	Al sustituir negativos en recursiva → usar parentesis: $-(-1) = +1$
■ BASE	Recursiva sin casos base = loop infinito. No podés saltar a a_{10} directamente.
■ n entero	No existe la posicion 1.5. El dominio es siempre entero.

2. PIPELINE DE CLASIFICACION — Encontrar a_n

Ejecutar en orden estricto hasta que uno sea TRUE:

1	Test Aritmetico (Resta) $a_{\text{after}} - a_{\text{before}} = \text{cte } d$? SI → ARITMETICA: $a_n = a_1 + d(n-1)$
2	Test Geometrico (Division) $a_{\text{after}} / a_{\text{before}} = \text{cte } q$? SI → GEOMETRICA: $a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$
3	Test Cuadratico (2a Resta) Resta entre diferencias del paso 1 = cte d' ? SI → CUADRATICA: $a_n = An^2 + Bn + C$
4	Test Cubico (3a Resta) Resta entre diferencias del paso 3 = cte d'' ? SI → CUBICA: $a_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$
X	Excepcion Diferencias explotan → Motor+Offset ($2^n, 3^n, n!$) Fracciones: split num/den Alternante: $(-1)^n$

Sistemas para despejar coeficientes

CUADRATICA $a_n = An^2 + Bn + C$

Paso 1:

$$2A = d'$$

Paso 2:

$$3A + B = d_1$$

Paso 3:

$$A + B + C = a_1$$

CUBICA $a_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$

Paso 1:

$$6A = d''$$

Paso 2:

$$12A + 2B = d_1'$$

Paso 3:

$$7A + 3B + C = d_1$$

Paso 4:

$$A + B + C + D = a_1$$

3. SUMATORIAS (SERIES)

Tipos de bucle

For clasico	$\sum_{i=m \rightarrow n} a_i$	i recorre m, m+1, m+2, ..., n secuencialmente. Off-By-One: $\sum_{i=0 \rightarrow 4} = 5$ vueltas.
forEach (E S)	$\sum_{j \in S} a_j$	j toma SOLO los valores dentro del conjunto S. Ej: $S=\{1,3,5\} \rightarrow j=1, j=3, j=5$.
Anidada	$\sum \sum a_{ij}$	De ADENTRO HACIA AFUERA. Variable externa = constante mientras se resuelve la interna.

Propiedades (Reglas de Refactorizacion)

Aditividad	$\sum (a+b) = \sum a + \sum b$	Separar sumas/restas en sumatorias independientes
Escalar	$\sum (c \cdot a) = c \cdot \sum a$	Si c NO depende del indice $\rightarrow$ sale afuera
Invertir orden	$\sum_i \sum_j = \sum_j \sum_i$	El doble bucle da el mismo resultado con orden invertido
BUG FATAL	$\sum (a \cdot b) \neq \sum a \cdot \sum b$	JAMAS distribuir en multiplicacion
BUG FATAL 2	$\sum c = c \cdot n$ (NO = c)	Constante sumada n veces = c*n. Ej: $\sum_{i=1}^5 1 = 5$

Formulas Cerradas — LAS 7 QUE HAY QUE SABER

$\sum_{i=1}^n 1$	$= n$
$\sum_{i=1}^n i$	$= n(n+1)/2$
$\sum_{i=1}^n i^2$	$= n(n+1)(2n+1) / 6$
$\sum_{i=1}^n i^3$	$= [n(n+1)/2]^2$
$\sum_{i=0}^n r^i$	$= (r^{n+1} - 1) / (r - 1)$ para $r \neq 1$
Serie Aritmetica $\sum a_i$	$= (a_1 + a_n)/2 \cdot n$
Serie Geometrica $\sum a_i q^i$	$= (1 - q^{n+1}) / (1 - q) \cdot a_1$
Serie Geom. inf. $\sum_{i=0}^{\infty} a_i q^i$	$= a_1 / (1 - q)$ solo si $ q < 1$

4. PRODUCTORIA (P) Y FACTORIAL

Notacion P	$\prod_{j=m \rightarrow n} a_j = a_m \cdot a_{m+1} \cdot \dots \cdot a_n$ (multiplicacion, no suma)
Factorial	$n! = \prod_{i=1 \rightarrow n} i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$
Caso base	$0! = 1$ (por definicion)
Forma recursiva	$n! = n \cdot (n-1)!$ para $n \geq 1$
Propiedad	$\prod a_k \cdot \prod b_k = \prod (a_k \cdot b_k)$
HACK CLAVE	$k! \cdot (k+1) = (k+1)! \leftarrow$ fundamental para A.8b del TP

5. PRINCIPIO DE INDUCCION MATEMATICA (PMI)

Herramienta para demostrar: 'P(n) es verdadero para todo entero $n \geq a$ '.

Los 5 Pasos Obligatorios

1 PASO BASE

Sustituir $n = a$. Verificar que $P(a)$ sea Verdadero. Si da Falso $\rightarrow$ el enunciado es falso, termina aca.

2 HIPOTESIS (HI)

Asumir $P(k)$ es verdadero. Reemplazas $n \rightarrow k$ en toda la proposicion. Esta es tu herramienta principal.

3 TESIS

Escribir $P(k+1)$ limpia. Reemplazas $n \rightarrow k+1$. Es tu TARGET. Conviene hacer las distributivas en borrador.

4 DEMOSTRACION

Partis del LHS de la Tesis $\rightarrow$ separis el ultimo termino $\rightarrow$ inyectas HI $\rightarrow$ algebra $\rightarrow$ llegas al RHS.

5 CONCLUSION

'Por el Principio de Induccion Matematica, $P(n)$ es verdadero para todo entero $n \geq a$. ■'

Los 3 Patrones de Diseno

IGUALDAD ($S = f(n)$)

La pista: hay un signo IGUAL y un acumulador (S o P).

Demo: 1) Romper el bucle separando el ultimo termino ($k+1$). 2) Reemplazar el bloque anterior por la HI. 3) Factor Comun ANTES de expandir polinomios. 4) Llegar a la formula cerrada del RHS.

DESIGUALDAD ($< / > / \leq / \geq$)

La pista: hay un signo MAYOR o MENOR en vez de igual.

Demo: 1) Partir del LHS de la Tesis. 2) Al inyectar la HI $\rightarrow$ el signo $=$ se convierte en $< o >$. 3) Hacer algebra hasta demostrar que superas (o te mantenes debajo de) el Target.

DIVISIBILIDAD ($X \mid f(n)$)

La pista: el enunciado dice 'es divisible por X', 'es multiplo de X', o usa la barra $X \mid$ formula.

Demo: 1) $HI = X \cdot q$ (nueva letra, igualas a multiplo de X). 2) Tesis = $X \cdot t$ (letra DIFERENTE, nunca mezclar). 3) Expandis la Tesis (Tetris algebraico). 4) Salis factor comun X. 5) Resultado: X . (expresion entera).

PRODUCTORIA ($P = f(n)$)

La pista: hay un acumulador de multiplicacion (P) igualado a una formula.

Demo: identica al patron de Igualdad pero separis el ultimo FACTOR (no termino). Inyectas HI y simplificas el producto.

6. HACKS CLAVE Y TRAMPAS COMUNES

Regla del Factorial

$$k! \cdot (k+1) = (k+1)!$$

Clave para A.8b. Al ver $k!$ multiplicado por $k+1$ en la demo $\rightarrow$ fundir directamente.

Factor Comun

SIEMPRE FC antes de expandir

Sacar FC antes de multiplicar ahorra errores con polinomios cubicos. Si te quedan terminos k^3 , probablemente te salteaste este paso.

Ultimo termino de S

Reemplazas $k+1$ en a_n ORIGINAL

El termino que sajas afuera en una sumatoria se calcula metiendo $k+1$ en la formula original del termino general.

Radianes

sin/cos/tan sin grados $\rightarrow$ modo RAD

Si la formula tiene funciones trigonometricas sin el simbolo $^\circ \rightarrow$ la calculadora debe estar en RAD, no DEG.

Signos en recursiva	Negativos → parentesis obligatorios	Si el termino anterior vale -1 y la formula dice $a_{\{n-1\}} - a_{\{n-2\}}$: $(-1) - (-1) = 0$, no -2.
Limite sucesion mixta	$L = b / (1 - r)$ si $r < 1$	Si $a_n = r.a_{\{n-1\}} + b$ (como B.1 del TP), cuando la sucesion estabiliza $a_n = a_{\{n-1\}} = L \rightarrow L(1-r) = b$.
Off-By-One	$S_{i=0 \rightarrow 4} = 5$ iteraciones	De 0 a 4 inclusive son 5 valores (0,1,2,3,4), no 4. Contar bien los terminos al aplicar formulas.
Scope variables	HI: $X.q \neq$ Tesis: $X.t$	En divisibilidad NUNCA usar la misma letra para la HI y la Tesis. Son enteros diferentes.

7. MAPA DEL TP4 — Que tecnica usar en cada ejercicio

A.1	Explicita	Sustituir $n=3,8,10,14$ en la formula. RAD para trig sin grados.
A.2	Recursiva	Construir a_2, a_3, a_4, a_5 paso a paso desde los casos base dados.
A.3 a,e,j	SA/SG	Pipeline Test 1 y 2. Cuidado con d negativa (A.3e) y $q < 1$ (A.3j).
A.3 c,f,k	Cuadratica	Pipeline Test 3. Sistema 3 ecuaciones. Verificar con a_2 .
A.3 d	Cubica	Pipeline Test 4. Sistema 4 ecuaciones. Verificar con a_2 .
A.3 g,h	Motor	Diferencias explotan → motor 2^n . Comparar con serie real → offset.
A.3 i	Fracciones	Split: a_n del numerador Y b_n del denominador por separado.
A.4	forEach	$S = \{1,3,5,7\} \rightarrow$ evaluar $j^2, j-1, (j+3)^2, 1/j$ para $j=1,3,5,7$.
A.5	Anidada	De adentro hacia afuera. Variable externa = constante en la interna.
A.6-A.8a,e	Induccion Igualdad	5 pasos. Separar ultimo termino. Factor Comun. Inyectar HI.
A.8b	Induccion + !	Usar $k!. (k+1) = (k+1)!$ al inyectar HI. Crucial.
A.8c,g	Desigualdad	HI convierte = en . Algebra hacia el Target.
A.8d,f / A.7b	Divisibilidad	HI= $X.q$, Tesis= $X.t$ (letras distintas). Sacar factor X al final.
A.8h / B.6	Productoria	Separar ultimo factor. HI. Simplificar fraccion.
A.9	Funcion rec.	$f(0)=3$. Calcular $f(1) \rightarrow f(2) \rightarrow \dots \rightarrow f(8)$ sin saltar.
A.10 a,b,e	SA aplic.	Modelar con $a_n = a_1 + d(n-1)$ y $S_n = (a_1 + a_n)/2 \cdot n$.
A.10 c,d	SG aplic.	Tanque: $q=3/4$. Bacterias: $q=2, a_0=1$.
B.1	SG mixta	$a_n = 0.9.a_{\{n-1\}} + 150$. Limite $L = 150/(1-0.9) = 1500$.
B.2	Motor 3^n	$T(n) = 3T(n-1) + 5 \rightarrow T(n)$ aprox $(7/2) \cdot 3^n - 5/2$. Exponencial.
B.3	Sumatoria	S_{3k} de $k=2$ a $n = 3 \cdot (n(n+1)/2 - 1)$. Usar formulas cerradas.
B.4	Induccion	Demostrar $S(2k-1) = n^2$. PROLIJO: se usa en coevaluacion.
B.5	Induccion SG	$S_n = 2^n - 1$. Interpretar como nodos de arbol binario.
B.6	Productoria	$P(1-1/k) = 1/n$. Base $n=2$: $(1-1/2) = 1/2$. Demo: $P_k(k/(k+1)) = 1/(k+1)$.
C.4.5	Sumatoria	Alg A: $4n$ operaciones. Alg B: $n(n+1)/2$ operaciones.
C.4.6	Desigualdad	Demostrar $n^2 < 2^n$ para $n \geq 5$. Igual al 'otro ejemplo' de los slides.